

第2章：知識を整理するさまざまな方法

更新日：2026-10-01。本文の確認状況はREADMEに記録する。

この章の到達点

用語集、統制語彙、分類体系、シソーラス、概念モデル、データベースのスキーマ、オントロジーの役割を比べ、目的に合う整理方法を選べるようになる。条件や操作順を扱う場合に、これらと条件表・手順をどう組み合わせるかも考える。比較は本資料の整理であり、互いに排他的な分類ではない。

用語集と統制語彙

用語集は言葉の意味を説明する。例えば「貸出用資料：利用者が所定の手続きで館外へ持ち出せる資料」と定義すれば、会話の前提を合わせられる。

統制語彙は、記録や検索に使う語をそろえる。「貸出資料」と「貸出用資料」の意味がこの図書室では同じと確認できれば、優先して使う名称と別名を決める。似た語を無条件に統合しない。「参考資料」

と「貸出用資料」は用途と貸出可否という別の観点かもしれない。

概念ID

K-01

優先する名称

貸出用資料

別名

貸出資料

定義・注記

館外貸出の対象となる資料

概念ID

K-02

優先する名称

館内閲覧資料

別名

閲覧専用資料

定義・注記

この図書室では館外貸出しない資料

これは教材独自の語彙表である。名称を統一しても、特定の一冊が現在貸出中かどうかや、利用者が借りられるかは分からない。言葉の定義と、個別の状態や可否の判断を分ける。

分類体系・タクソノミー

分類体系は、対象を分類する区分と基準を整理する。**タクソノミー**は階層的な分類を指して使われることが多い。媒体で資料を整理するなら「資料 → 印刷資料 → 印刷書籍」という階層を考えられる。

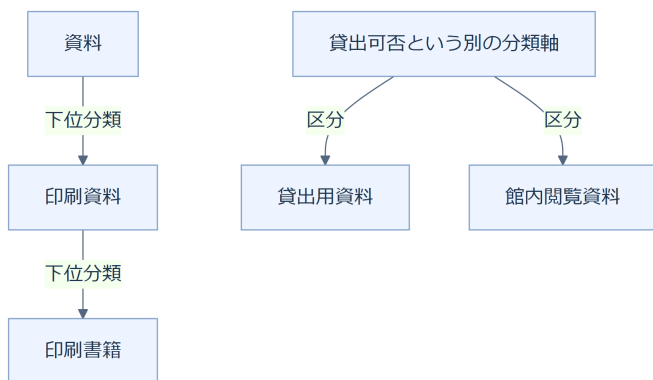


図 1 本文の関係を縦向きに配置

左側の矢印は、上位から下位へ階層を読む方向である。右側の「貸出可否」は分類軸を示す見出しであ

り、「区分」の矢印はその軸で使う区分を示す。貸出用資料が分類軸の一種という意味ではない。一冊が媒体別と貸出可否別の両方の分類に属してよい。

「印刷書籍だから貸出用資料である」と、異なる分類軸の対応を勝手に補わない。

「印刷書籍は印刷資料の一種」という分類と、「目次は印刷書籍の一部」という構成も異なる。両方を「下位」として混ぜると、目次も印刷資料の一種だと誤解しかねない。

分類の階層は、手順の順番とも異なる。「貸出申込み → 確認 → 貸出確定」は操作の流れであり、申込みが確認の一種という意味ではない。矢印を使う図でも、何の関係かを明示する。

シソーラスと概念間の関係

シソーラスは、用語・概念を階層や関連関係などで整理し、検索や索引に使う。「資料保存」と「修復」のように、一種という階層だけでは表せない関連もある。単なる類義語一覧より広い役割を持つ。

こうした整理を機械で共有するための語彙に、**SKOS (Simple Knowledge Organization System)** がある。序章で紹介したRDF、すなわち

主語・述語・目的語の組による表現を使い、概念の識別、名称、上位・下位・関連の関係を記録する。

W3C SKOS Primer §2

検索用の上位・下位関係は、必ず「一種」を意味するとは限らない。SKOSでは、解釈によって全体と部分の関係にも使い得る。W3C SKOS Primer §2.3

分類された対象について「下位に属するなら上位にも属する」と判断したい場合は、次節で扱うクラスの関係として意味を定める。検索のための概念と、論理的な分類で使うクラスを区別する。W3C SKOS Primer §5.2

概念モデル・DBスキーマ・オントロジー

概念モデルは、扱う領域の概念と関係を、目的に合わせて整理する。例えば「貸出は蔵書と利用者を結び、開始日と返却日を持つ」と表す。最初は図と定義表でもよい。第1章で貸出を独立した対象にした整理も、この出発点になる。

データベース (DB) のスキーマは、保存するデータの構造を定める。例えば、蔵書の一覧で各行を識別する項目、貸出記録から蔵書を参照する項目、返

却日を未記入にできるかなどを決める。データ構造を通じて意味も反映できるが、スキーマに業務規則のすべてが含まれるとは限らない。

オントロジーは、共有する概念と関係、その意味を明示する。分類を表す「印刷書籍」は**クラス**、それに属する特定の一冊は**個体**と呼ぶ。「印刷書籍は印刷資料の一種」と定義すれば、印刷書籍に属する蔵書は印刷資料にも属すると導ける。

このような定義を機械で扱うための言語に、**OWL (Web Ontology Language)**がある。意味を定める前提や決まりを**公理**として記述し、それに基づく推論に使う。クラス・個体・公理は第4章、推論の仕組みと限界は第5章で詳しく学ぶ。[W3C OWL 2 Primer §4](#)

一方、「すべての貸出記録に借り手の記録が必要」という検査は、記録の欠落を調べるデータ制約である。また、「合計3冊を超えたら貸出を受け付けない」は業務判断の規則である。クラスの意味、データに記載が必要なこと、業務上の可否は、目的と評価方法を区別して設計する。

関係図に条件表と手順を組み合わせる

知識を整理する形式は、一つに統一しなくてよい。関係図で何と何が結び付くかを示し、条件表で判断を、手順で操作の順番を示す方法がある。ここでいう**条件表**は、判断に使う値・条件・結果を対応付けた表である。

第1章の貸出上限の例を、条件表にすると次のようになる。

判断に使う値

判定時点の現在の貸出冊数 + 今回借りる冊数

条件

3冊を超える

この規則から分かる結果

今回の貸出を受け付けない

判断に使う値

同上

条件

3冊以下

この規則から分かる結果

この上限の拒否条件には該当しない。他の条件は別途確認する

関係図には、利用者・貸出・蔵書の対応と、どの規則がどの値を使うかを記録する。条件表には上限の判定内容を記す。手順には、対象利用者を確認し、必要な値を取得して、確定前に判定する順序を記す。規則の定義と、処理が実際にその順に動くことも別に確認する。

この分担は序章の業務フローにも当てはまる。関係図は「Bの分岐とC/Dの業務判断がAの入力を参照する」ことを示し、条件表は分岐・エラーの具体的な条件を示す。手順は、入力を引き継いで目的の画面へ到達する順序を示す。具体的な規則は未定なので、現段階では表の値や結果を埋めた完成済みの手順にはできない。

オントロジーで意味を定義すること、グラフに関係を保存すること、規則を評価すること、画面を操作することの役割を対応付ける。形式を一つ選ぶだけで、これらがすべて完成するわけではない。

目的に応じた形式化の深さ

形式化とは、機械でも扱えるように、表現や意味の決まりを明示していくことである。どこまで厳密にするかは、答えたい問いによって決める。

困っていること

人によって言葉の意味が違う

出発点の候補

用語集

追加で確認すること

定義の範囲と合意する担当者

困っていること

表記ゆれで検索できない

出発点の候補

統制語彙

追加で確認すること

本当に同じ意味か

困っていること

多数の対象を区分して探したい

出発点の候補

分類体系

追加で確認すること

分類軸と重複の扱い

困っていること

階層と関連語から検索を広げたい

出発点の候補

シソーラス

追加で確認すること

関連の種類と検索での使い方

困っていること

複数対象の対応を共有したい

出発点の候補

概念モデル・関係図

追加で確認すること

関係の意味、向き、対象の細かさ

困っていること

保存や参照先の整合を決めたい

出発点の候補

DBスキーマ・データ制約

追加で確認すること

更新規則と欠落の扱い

困っていること

定義から分類などを導きたい

出発点の候補

形式的なオントロジー

追加で確認すること

公理の妥当性と推論の対応範囲

困っていること

条件による結果や操作順を整理したい

出発点の候補

条件表・手順と、上記のモデルの組み合わせ

追加で確認すること

条件の重複・欠落、値の時点、前提と結果

これは成熟度の順位ではない。用語集と対応表で目的を満たせるなら、その形から始めてよい。形式化を深めるほど、定義・レビュー・更新に必要な作業も増える。まず問いを決め、何を人が解釈し、何を機械に判定させるかを選ぶ。

復習

- ・ 別名をそろえることと、分類を定めることはどう違うか。
- ・ 「一種」「一部」「次の操作」の矢印は、なぜ区別する必要があるか。
- ・ クラスの定義、記録の必須条件、業務上の拒否条件は、何を確かめるものか。

- ・ 関係図、条件表、手順を組み合わせると、それぞれ何が分かるか。

演習と解答例

次の要求ごとに整理方法と、追加で確認すべき内容を挙げる。

1. 「閲覧専用資料」でも「館内閲覧資料」でも検索したい。
2. 印刷書籍として登録した蔵書を、印刷資料としても扱いたい。
3. 借り手の記録がない貸出を見つけたい。
4. 利用者ごとの現在の貸出冊数を使い、今回の申込みが上限を超えるか確認したい。

解答例：1は統制語彙と別名対応を使い、この領域で意味が一致するか確認する。2は分類の定義を決め、機械で導くならクラス階層と対応する推論処理を用意する。3はデータ制約と検証処理を使い、対象記録と借り手の必須条件を決める。4は利用者と貸出の対応、判定時点の値、条件表を組み合わせる。

上限に違反しないことだけで、ほかの条件も満たしているとは判断しない。

前：第1章 / 続き：第3章「ナレッジグラフの基礎」
(未執筆。計画は編集計画を参照)